Turbulência: Modelos e Prática

CFD: Curso Básico

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade de Brasília

Sumário

1 RANS e Modelos Clássicos de Turbulência

2 LES e DNS

3 OpenFOAM

A forma mais comum e tradicional de modelar o tensor de Reynolds nas equações RANS é por meio da **hipótese de Boussinesq**.

Hipótese de Boussinesq: as tensões de Reynolds devem ser proporcionais à taxa de deformação do escoamento médio. Ou:

$$\tau_{ij}^R = -\rho\overline{u_i' u_j'} = \mu_t \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3}\rho k \delta_{ij}$$

μ_t é a constante de proporcionalidade e é chamada de **viscosidade turbulenta** (ou ***eddy viscosity***).

$$\frac{\partial\left(\rho\mathbf{U}\right)}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{U}\mathbf{U}\right)= \\ =-\nabla p+\nabla\cdot\left(\left(\mu+\mu_t\right)\left(\nabla\mathbf{U}+\left(\nabla\mathbf{U}\right)^T\right)\right)+\rho\mathbf{g} \tag{1}$$

A grande questão agora é como calcular μ_t. E é aí que nós temos os vários **modelos de turbulência**.

Modelo de Comprimento de Mistura

Primeiro modelo. Não é usado na prática, hoje em dia, mas serve como base para vários modelos mais sofisticados.

$$\nu_t = C\vartheta\ell \tag{2}$$

ϑ: escala para a velocidade turbulenta.
ℓ: escala de comprimento turbulenta.

$$\vartheta = c\ell\left|\frac{\partial U}{\partial y}\right| \tag{3}$$

Modelo de Comprimento de Mistura

Modelo de comprimento de mistura de Prandtl:

$$\nu_t = \ell_m^2 \left| \frac{\partial U}{\partial y} \right| \tag{4}$$

$$\tau_{xy} = -\rho \overline{u'v'} = \rho \ell_m^2 \left| \frac{\partial U}{\partial y} \right| \frac{\partial U}{\partial y} \tag{5}$$

Modelo de Comprimento de Mistura

Flow	**Mixing length** ℓ_m	L
Mixing layer	$0.07L$	Layer width
Jet	$0.09L$	Jet half width
Wake	$0.16L$	Wake half width
Axisymmetric jet	$0.075L$	Jet half width
Boundary layer ($\partial p/\partial x = 0$)		
viscous sub-layer and	$\kappa y[1 - \exp(-y^+/26)]$	
log-law layer ($y/L \leq 0.22$)		Boundary layer
outer layer ($y/L \geq 0.22$)	$0.09L$	thickness
Pipes and channels		Pipe radius or
(fully developed flow)	$L[0.14 - 0.08(1 - y/L)^2 - 0.06(1 - y/L)^4]$	channel half width

Modelo $k - \epsilon$

É o modelo de turbulência mais usado e validado. É muito utilizado em aplicações industriais.

A viscosidade turbulenta é obtida a partir da relação

$$\mu_t = \rho C_\mu \frac{k^2}{\epsilon} \ , \tag{6}$$

em que k é a energia cinética turbulenta e ϵ é a taxa de dissipação da energia turbulenta.

Modelo $k - \epsilon$

Equação de transporte para k:

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \text{div}(\rho \mathbf{U} k) = \text{div}\left[\frac{\mu_t}{\sigma_k}\text{grad}(k)\right] + 2\mu_t S_{ij} \cdot S_{ij} - \rho\epsilon \qquad (7)$$

Modelo $k - \epsilon$

Equação de transporte para ϵ:

$$\frac{\partial(\rho\epsilon)}{\partial t} + \text{div}(\rho\mathbf{U}\epsilon) = \text{div}\left[\frac{\mu_t}{\sigma_\epsilon}\text{grad}(\epsilon)\right] + \\ +C_{1\epsilon}\frac{\epsilon}{k}2\mu_t S_{ij}\cdot S_{ij} - C_{2\epsilon}\rho\frac{\epsilon^2}{k} \tag{8}$$

Produção e destruição da energia cinética turbulenta estão sempre conectadas. A taxa de dissipação ϵ é alta onde a produção de k é alta.

Modelo $k - \epsilon$

Constantes:

$$C_\mu = 0.09 \qquad \sigma_k = 1.00 \qquad \sigma_\epsilon = 1.30$$

$$C_{1\epsilon} = 1.44 \qquad C_{2\epsilon} = 1.92$$

Modelo $k - \epsilon$

Condições de contorno.

Entrada: valores de k e ϵ dados. Na falta de informações mais precisas,

$$k = \frac{2}{3}\left(U_{ref} T_i\right)^2 \qquad \epsilon = C_\mu^{3/4} \frac{k^{3/2}}{\ell} \qquad \ell = 0.07L \ .$$

Saída: $\partial k / \partial n = \partial \epsilon / \partial n = 0 \quad .$

Escoamento livre: k e ϵ dados ou $\partial k / \partial n = \partial \epsilon / \partial n = 0 \quad .$

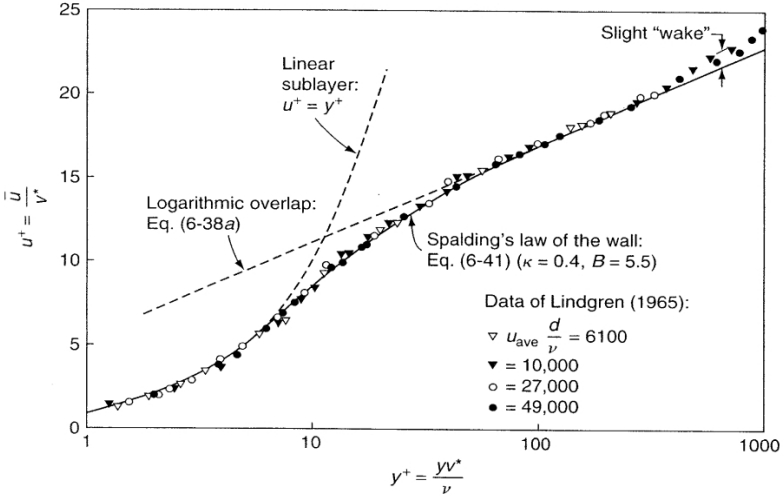
Parede: vai depender do número de Reynolds. Funções de parede.

Modelo $k - \epsilon$

Funções de parede. São funções que resolvem o escoamento próximo da parede, de acordo com modelos baseados em observações experimentais.

Não confundir função de parede com função de amortecimento.

Modelo $k - \epsilon$



Modelo $k - \epsilon$

Em números de Reynolds elevados, o modelo padrão $k - \epsilon$ (Launder e Spalding, 1974) evita a necessidade de integrar as equações do modelo até a parede, fazendo uso do comportamento universal próximo à parede.

Se o primeiro ponto (centroide da célula) estiver entre $30 < y^+ < 300$, é possível calcular as propriedades por meio da lei de parede:

$$u^+ = \frac{U}{u_\tau} = \frac{1}{\kappa}\ln(Ey_p) \qquad k = \frac{u_\tau^2}{\sqrt{C_\mu}} \qquad \epsilon = \frac{u_\tau^3}{\kappa y}$$

Em baixos números de Reynolds são usadas funções de amortecimento próximos às paredes.

Modelo $k - \epsilon$

Vantagens.

- Modelo de turbulência mais simples, para o qual apenas condições iniciais e/ou de contorno precisam ser fornecidas.
- Excelente desempenho para muitos escoamentos relevantes industrialmente.
- Bem estabelecido, o modelo de turbulência mais amplamente validado.

Modelo $k - \epsilon$

Desvantagens.

- Desempenho ruim em uma variedade de casos importantes, como:
  1. alguns escoamentos não confinados,
  2. escoamentos com grandes deformações adicionais (por exemplo, camadas limites curvas),
  3. escoamentos rotativos,
  4. escoamentos impulsionados pela anisotropia das tensões de Reynolds normais (por exemplo, escoamentos totalmente desenvolvidos em dutos não circulares).

Modelo $k - \epsilon$

O modelo $k - \epsilon$ é usado preferencialmente para altos Re (com $30 < y^+ < 300$), em regiões onde não há separação e *reattachment*.

O modelo não é muito bom perto da parede, por isso não é recomendado $y^+ < 30$.

Se o escoamento é muito complicado, é necessário ter $y^+ < 5$, e aí é recomendado usar outro modelo de turbulência (*Realizable* $k - \epsilon$ ou $k - \omega$ SST).

Em baixos Reynolds, são aplicadas funções de amortecimento aos parâmetros do método, próximo às paredes.

Sobre funções de parede

Vimos que, perto da parede, o perfil de velocidade tem um caráter universal, se usarmos y^+ e u^+.

Para garantir que a tensão de cisalhamento na parede seja calculada de forma correta, o objetivo é obter $y^+ < 5$ (sem função de parede) ou $30 < y^+ < 200$ (com função de parede).

A função de parede permite a modelagem da turbulência (da tensão de cisalhamento na parede, para ser mais específico) próximo à parede sem ter a necessidade de usar células muito pequenas.

Sobre funções de parede

$$y^+ = \frac{\rho u_\tau y_p}{\mu} \qquad u_\tau = \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}} \qquad u^+ = \frac{u}{u_\tau}$$

y^+ é a variável adimensional.

y_p é a altura (dimensional) do centroide da célula em contato com a parede. (Comentário: y_p pode ter valores como $0.1\,mm$.)

u^+ é a velocidade adimensional e u_τ é velocidade de atrito.

Sobre funções de parede

O problema é que y^+ só é determinado depois de rodar a simulação.

Então precisamos gerar a malha, rodar a simulação e calcular y^+. Se y^+ não estiver bom, temos que gerar uma nova malha e rodar a simulação novamente. E assim sucessivamente, até termos um y^+ bom.

Tentativa inicial de y_p: modelar o escoamento como uma parede plana e usar o coeficiente de atrito de parede plana.

Sobre funções de parede

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu}$$

Para camadas limites totalmente turbulentas, o coeficiente de atrito é dado por (Schlichting):

$$C_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U^2} = [2\log_{10}(Re) - 0.65]^{-2.3}$$

$$\tau_w = \left(\frac{1}{2}\rho U^2\right) C_f \qquad u_\tau = \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}}$$

Sobre funções de parede

Entre com o y^+ que é desejado (1, por exemplo, ou 50). Temos:

$$y_p = \frac{y^+ \mu}{\rho u_\tau}$$

Com essa estimativa inicial, o valor de y_p é usado para gerar a malha. A simulação é finalizada, e calculamos y^+ para ver se está dentro da faixa desejada.

Outro problema é que y^+ não é constante: seu valor muda ao longo da superfície.

Sobre funções de parede

Como o código CFD implementa a função de parede e calcula a tensão de cisalhamento na parede?

Em vez de impor a velocidade no centroide da primeira célula, o que os códigos CFD fazem é modificar a viscosidade ν na parede (na primeira célula). O código CFD calcula y^+ durante as iterações.

$$\tau_w = \rho \nu_w \frac{U_p}{y_p}$$

ν_w é chamada de **viscosidade de parede** ou ***wall viscosity***. A ideia aqui é que o produto de ν_w pelo gradiente de velocidade resulte no valor correto da tensão de cisalhamento na parede.

Sobre funções de parede

$$U^+ = \frac{1}{\kappa}\ln(Ey^+) = \frac{U_p}{u_\tau} = \frac{U_p u_\tau}{\tau_w/\rho} = \frac{1}{\kappa}\ln(Ey^+)$$

$$\frac{\tau_w}{\rho} = \frac{U_p u_\tau}{\frac{1}{\kappa}\ln(Ey^+)} = \left(\frac{u_\tau y_p}{\frac{1}{\kappa}\ln(Ey^+)}\right)\frac{U_p}{y_p} = \nu_w \frac{U_p}{y_p}$$

$$\nu_w = \frac{\nu y^+}{\frac{1}{\kappa}\ln(Ey^+)}$$

Sobre funções de parede

No código CFD:

$$\nu_w = \nu \qquad y^+ < 5$$

$$\nu_w = \frac{\nu y^+}{\frac{1}{\kappa}\ln(Ey^+)} \qquad 30 < y^+ < 300$$

Na prática, o código de CFD estende a subcamada viscosa até que ela encontra a camada logarítmica:

$$\nu_w = \nu \qquad y^+ < 11.25$$

$$\nu_w = \frac{\nu y^+}{\frac{1}{\kappa}\ln(Ey^+)} \qquad y^+ > 11.25$$

Sobre funções de parede

Recomendações.

Evite ter y_p na camada de transição $(5 < y^+ < 30)$. A previsão do comportamento da velocidade nesta camada não é muito bom.

As funções de parede $(y^+ > 30)$ funcionam bem para escoamentos com camada limite colada, mas não dão bons resultados em escoamentos com fortes gradientes adversos de pressão, separação e curvatura.

O melhor mesmo é ter $y^+ \approx 1$ se possível, especialmente em escoamentos com separação da camada limite.

Sobre funções de parede

E lembre-se de que y^+ não é o único parâmetro de malha que afeta a qualidade dos resultados. Temos também a taxa de crescimento, a transição de volume, a ortogonalidade, *skewness*, $\cdots$

Modelo $k - \omega$

$\omega = \epsilon/k$ é a frequência de turbulência.

Neste modelo, a viscosidade turbulenta é calculada como

$$\mu_t = \rho k/\omega \tag{9}$$

$$\begin{aligned} \tau_{ij} = -\rho\overline{u_i' u_j'} = 2\mu_t S_{ij} - \frac{2}{3}\rho k \delta_{ij} = \\ = \rho\mu_t \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3}\rho k \delta_{ij} \end{aligned} \tag{10}$$

Modelo $k - \omega$

Equação de transporte para k:

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \text{div}(\rho \mathbf{U} k) = \text{div}\left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k}\right)\text{grad}(k)\right] + 2\mu_t S_{ij} S_{ij} - \beta^* \rho k \omega \tag{11}$$

Modelo $k - \omega$

Equação de transporte para ω:

$$\frac{\partial(\rho\omega)}{\partial t} + \text{div}(\rho\mathbf{U}\omega) = \text{div}\left[\left(\mu + \frac{\mu}{\sigma_\epsilon}\right)\text{grad}(\omega)\right] + 2\rho\gamma_1 S_{ij}S_{ij} - \beta_1\rho\omega^2 \tag{12}$$

Modelo $k - \omega$

Constantes:

$$\sigma_k = 2.0 \qquad \sigma_w = 2.0$$

$$\gamma_1 = 0.553 \qquad \beta_1 = 0.075$$

$$\beta^* = 0.09$$

Modelo $k - \omega$

O modelo $k - \omega$ atraiu atenção, inicialmente, porque a integração até a parede não requer funções de amortecimento de parede em aplicações de baixo número de Reynolds.

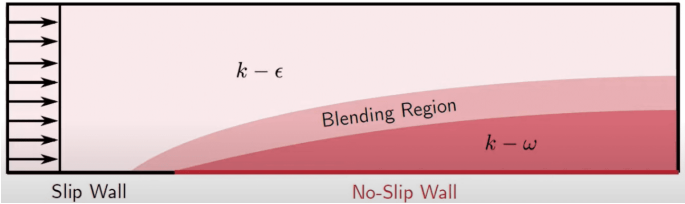
Infelizmente, os resultados do modelo dependem do valor de ω no escoamento livre, o que representa um problema significativo em aerodinâmica externa e aplicações aeroespaciais, onde as condições de contorno do escoamento livre são rotineiramente utilizadas.

Uma proposta de solução é apresentada pelo modelo $k - \omega$ SST.

Modelo $k - \omega$ SST

O modelo $k - \epsilon$ tende a apresentar bons resultados na região de corrente livre, enquanto o modelo $k - \omega$ possui uma boa precisão na região da camada limite próxima à parede.

Podemos combinar as vantagens desses dois modelos de turbulência usando uma função de mistura (*blending function*).



Modelo $k - \omega$ SST

Usa o modelo $k - \omega$ na região próxima à parede e o modelo $k - \epsilon$ na região mais afastada da parede.

$$\epsilon = k\omega \tag{13}$$

$$\begin{aligned} \tau_{ij} = -\rho\overline{u_i' u_j'} = 2\mu_t S_{ij} - \frac{2}{3}\rho k \delta_{ij} = \\ = \rho\mu_t \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3}\rho k \delta_{ij} \end{aligned} \tag{14}$$

Modelo $k - \omega$ SST

A equação de transporte para o k é a mesma do modelo $k - \omega$:

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \text{div}(\rho \mathbf{U} k) = \text{div}\left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k}\right)\text{grad}(k)\right] + 2\mu_t S_{ij} S_{ij} - \beta^* \rho k \omega \tag{15}$$

Modelo $k - \omega$ SST

Equação de transporte para ω:

$$\frac{\partial(\rho\omega)}{\partial t} + \text{div}(\rho\mathbf{U}\omega) = \text{div}\left[\left(\mu + \frac{\mu}{\sigma_{\omega,1}}\right)\text{grad}(\omega)\right] + 2\rho\gamma_1 S_{ij}S_{ij} - \beta_2\rho\omega^2 + 2(1-F_1)\frac{\rho}{\sigma_{\omega,2}\omega}\frac{\partial k}{\partial x_k}\frac{\partial \omega}{\partial x_k} \tag{16}$$

Modelo $k - \omega$ SST

A diferença entre o modelo $k - \epsilon$ e $k - \omega$ está no último termo. Então uma função F_1 é usada para fazer a transição entre os dois modelos.

Essa função é chamada de função de mistura (*blending function*).

Próximo à parede, $F_1 = 1$ e temos o modelo $k - \omega$. Longe da parede $F_1 = 0$ e o modelo $k - \epsilon$ é recuperado.

Modelo $k - \omega$ SST

Neste modelo também é usado um limitador para a viscosidade turbulenta. Dessa forma,

$$\mu_t = \frac{a_1 \rho k}{\max(a_1 \omega, S F_2)} \ , \tag{17}$$

em que a_1 é uma constante, $S = \sqrt{2 S_{ij} S_{ij}}$ e F_2 é uma outra *blending function*.

Modelo $k - \omega$ SST

Usando o modelo $k - \omega$ SST, o recomendado é que y^+ esteja entre 1 e 5.

Modelo Spalart-Allmaras

O modelo de Spalart-Allmaras envolve uma equação de transporte para um variável $\tilde{\nu}$, que se parece com ν_t mas é mais simples de resolver.

$$\nu_t = \frac{\mu_t}{\rho} = \tilde{\nu} f_{v1} \qquad f_{v1} = \frac{\chi^3}{\chi^3 + c_{v1}^3} \qquad \chi = \frac{\tilde{\nu}}{\nu} \tag{18}$$

$$\begin{aligned} \tau_{ij} &= -\rho \overline{u_i' u_j'} = 2\mu_t S_{ij} - \frac{2}{3}\rho k \delta_{ij} = \\ &= \rho \tilde{\nu} f_{v1} \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3}\rho k \delta_{ij} \end{aligned} \tag{19}$$

Modelo Spalart-Allmaras

Equação de transporte para $\tilde{\nu}$:

$$\frac{\partial(\rho\tilde{\nu})}{\partial t} + \text{div}(\rho\mathbf{U}\tilde{\nu}) = \frac{1}{\sigma_v}\left[\text{div}\left[(\mu+\rho\tilde{\nu})\ \text{grad}(\tilde{\nu})\right] + C_{b2}\rho\frac{\partial\tilde{\nu}}{\partial x_k}\frac{\partial\tilde{\nu}}{\partial x_k}\right] + C_{b1}\rho\tilde{\nu}\tilde{\Omega} - C_{w1}\rho\left(\frac{\tilde{\nu}}{\kappa y}\right)^2 f_w \tag{20}$$

Modelo Spalart-Allmaras

$$\tilde{\Omega} = \Omega + \frac{\tilde{\nu}}{(\kappa y)^2} f_{v2} \qquad \Omega = \sqrt{2\Omega_{ij}\Omega_{ij}}$$

$$\Omega_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} - \frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right)$$

f_{v2} e f_w são funções de amortecimento. Constantes:

$$\sigma_v = 2/3; \quad \kappa = 0.4187; \quad C_{b1} = 0.1355; \quad C_{b2} = 0.622$$

$$C_{w1} = C_{b1} + \kappa^2 \left(\frac{1 + C_{b2}}{\sigma_v}\right)$$

Modelo Spalart-Allmaras

Essas constantes do modelo (e mais três escondidas nas funções amortecimento de parede) foram ajustadas para escoamentos aerodinâmicos externos

Este modelo tem demonstrado bom desempenho em camadas limite com gradientes de pressão adversos, o que é crucial para prever escoamentos em estol.

Sua adequação a aplicações em **perfis aerodinâmicos** significa que o modelo de Spalart-Allmaras também tem conquistado um número crescente de adeptos na comunidade de **turbomáquinas**.

Em geometrias complexas, é difícil definir a escala de comprimento, tornando o modelo inadequado para escoamentos internos mais gerais.

Modelo Spalart-Allmaras

É possível ter y^+ entre 30 e 300, usando o modelo Spalart-Allmaras. Nesse caso, é necessário usar funções de parede.

Se o escoamento é complexo e envolve separação da camada limite, o mais recomendado é ter $y^+ \approx 1$.

Os modelos Spalart–Allmaras e $k-\omega$ SST são adequados para simulações aerodinâmicas externas.

O modelo $k-\omega$ SST é o mais geral, e testes sugerem que ele oferece desempenho superior para camadas limite com gradiente de pressão zero e adverso e camadas de cisalhamento livre. Foram feitos vários testes em um aerofólio NACA4412.

Os modelos RANS mais populares usam a ideia de viscosidade turbulenta. Porém, existem modelos que não adotam essa estratégia.

Outros modelos:

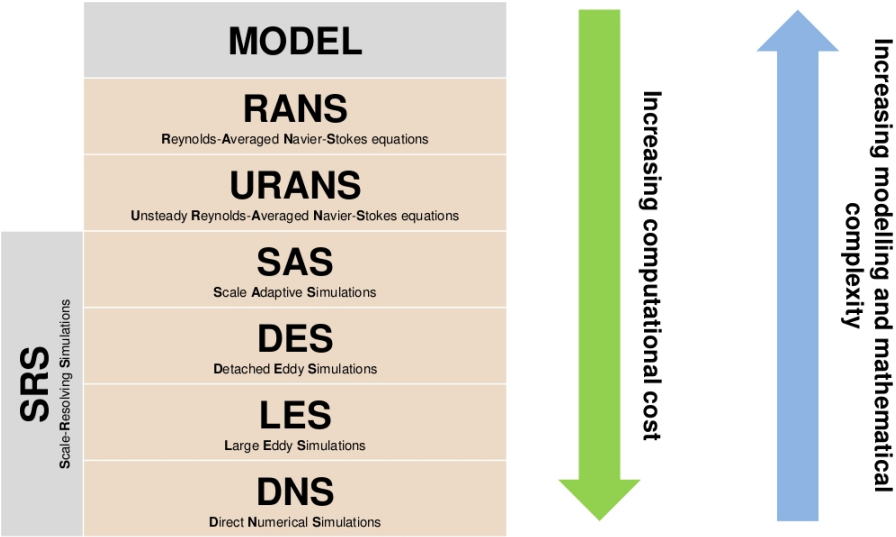
- Algebraic Stress Model (ASM)
- *Reynolds Stress Equation Model* (RSM)
- two-layer $k - \epsilon$
- RNG $k - \epsilon$
- Realizable $k - \epsilon$
- Non-linear $k - \epsilon$ models

Sumário

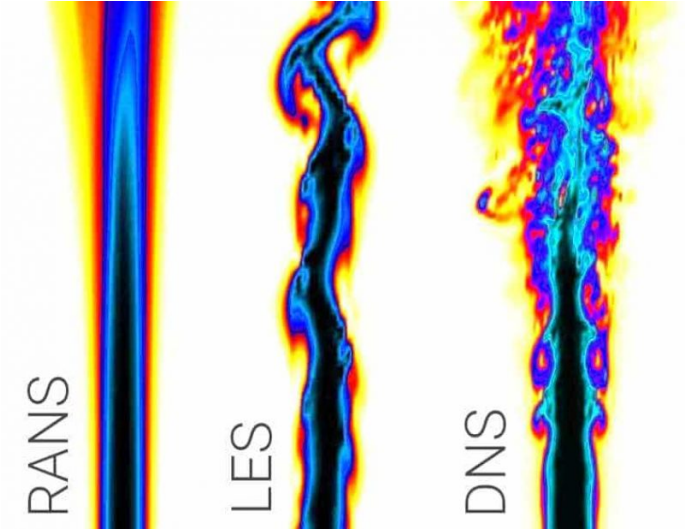
1 RANS e Modelos Clássicos de Turbulência

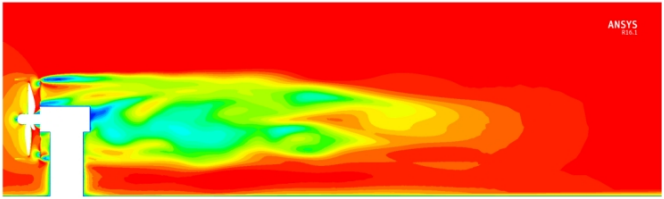
2 LES e DNS

3 OpenFOAM

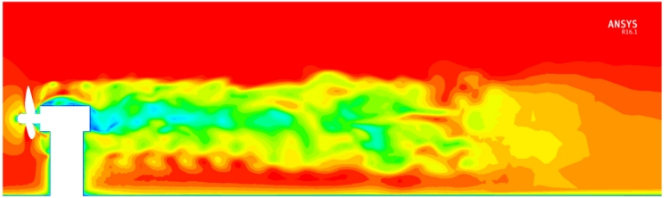

Increasing modelling and mathematical complexity
Increasing computational cost
MODEL
RANS
Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations
URANS
Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations
SAS
Scale Adaptive Simulations
DES
Detached Eddy Simulations
LES
Large Eddy Simulations
DNS
Direct Numerical Simulations
SRS
Scale-Resolving Simulations

RANS/URANS	DES/LES	DNS
• Solve the time-average NSE. • All turbulent spatial scales are modeled. • Many models are available. One equation models, two equation models, Reynolds stress models, transition models, and so on. • This is the most widely approach for industrial flows. • Unsteady RANS (URANS), use the same equations as the RANS but with the transient term retained. • It can be used in 2D and 3D cases.	• Solve the filtered unsteady NSE. • Sub-grid scales (SGS) are filtered, grid scales (GS) are resolved. • Aim at resolving the temporal scales, hence requires small time-steps. • For most industrial applications, it is computational expensive. However, thanks to the current advances in parallel and scientific computing it is becoming affordable. • Many models are available. • It is intrinsically 3D and asymmetric.	• Solves the unsteady laminar NSE. • Solves all spatial and temporal scales; hence, requires extremely fine meshes and small time-steps. • No modeling is required. • It is extremely computational expensive. • Not practical for industrial flows. • It is intrinsically 3D and asymmetric. 57


RANS
LES
DNS



(a)



(b)

Figura 38 – Comparação da velocidade no plano médio para cálculo numérico com diferentes modelos de turbulência. (a) Escoamento médio obtido com o RANS (b) Escoamento instantâneo computado com o LES.

Modelos de turbulência para as equações RANS (Reynolds-averaged Navier–Stokes): a atenção é concentrada no escoamento médio e nos efeitos das flutuações turbulentas nas propriedades desse escoamento médio. Termos adicionais aparecem nas equações médias (ou médias de Reynolds) devido às interações entre várias flutuações turbulentas. Esses termos adicionais são modelados com modelos clássicos de turbulência: entre os mais conhecidos estão o modelo $k - \epsilon$ e o modelo de tensões de Reynolds. Os recursos computacionais necessários para os são relativamente modestos e, portanto, essa abordagem tem sido a base dos cálculos em engenharia ao longo das últimas três décadas.

Large Eddy Simulation (LES): esta é uma forma intermediária de cálculos de turbulência que rastreia o comportamento das maiores estruturas turbulentas, conhecidas como vórtices. O método envolve a filtragem espacial das equações de Navier–Stokes não estacionárias antes dos cálculos, o que permite a passagem das maiores estruturas turbulentas e rejeita as menores. Os efeitos das estruturas não resolvidas sobre o escoamento resolvido são incluídos por meio de um chamado modelo de sub-grade. Tem uma demanda em termos de recursos computacionais em armazenamento e volume de cálculos elevada.

Simulação Numérica Direta (Direct Numerical Simulation - DNS): essas simulações calculam o escoamento médio e **todas** as flutuações de velocidade turbulentas. As equações não estacionárias de Navier–Stokes são resolvidas em malhas suficientemente finas para que possam resolver as escalas de comprimento de Kolmogorov, onde ocorre a dissipação de energia, e com passos de tempo suficientemente pequenos para resolver os períodos de flutuações mais rápidos. Esses cálculos são extremamente custosos em termos de recursos computacionais e, portanto, o método ainda não é utilizado para cálculos de escoamento industrial.

Sumário

1 RANS e Modelos Clássicos de Turbulência

2 LES e DNS

3 OpenFOAM

Rodar comandos:

$: foamToC -table RASincompressibleMomentumTransportModel

$: foamSearch $FOAM_TUTORIALS momentumTransport RAS/model

model buoyantKEpsilon;
model kEpsilon;
model kkLOmega;
model kOmegaSST;
model kOmegaSSTLM;
model LaunderSharmaKE;
model PDRkEpsilon;
model realizableKE;

User Guide: seção 8.2, página 208.

Arquivo eddyViscosity.C

((2.0/3.0)*I)tk() - (nut_)*dev(twoSymm(fvc::grad(this → U_)))

O modelo de turbulência é implementado no arquivo constant/momentumTranport:

```
FoamFile
{
    format     ascii;
    class      dictionary;
    location   "constant";
    object     momentumTransport;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

simulationType RAS;

RAS
{
    model          SpalartAllmaras;
    turbulence     on;
    printCoeffs    on;
}
```

Se RAS for selecionado, a escolha do modelo RAS é especificada em um subdicionário RAS que requer as seguintes entradas:

- `model`: nome do modelo de turbulência RAS.
- `turbulence`: interruptor para ligar/desligar a resolução da modelagem de turbulência.
- `printCoeffs`: interruptor opcional para imprimir os coeficientes do modelo no terminal no início da simulação, padrão é falso.
- `< model > Coeffs`: dicionário opcional de coeficientes para o respectivo modelo, padrão são coeficientes padrão.

Para ver as funções de parede disponíveis para ν_t, rodar o comando

```
$: foamToC -scalarBCs | grep nut
```

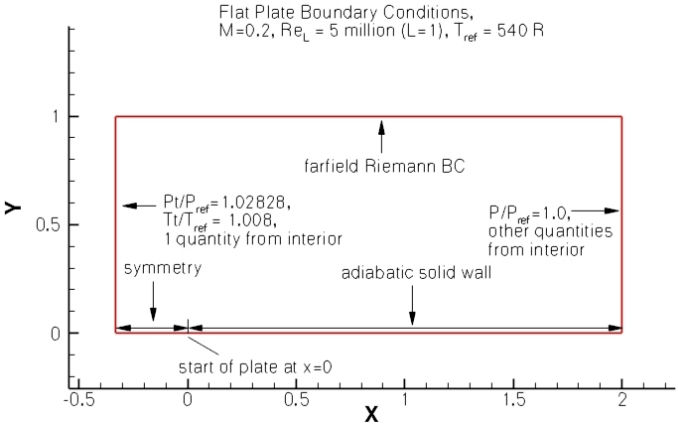
Tutoriais: incompressibleFluid/airFoil2D e incompressibleFluid/pitzDaily .

Para calcular o valor de y^+ depois de ter rodado a simulação:

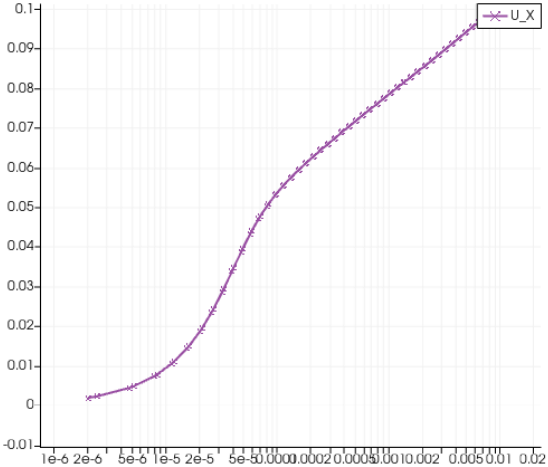
```
$: foamPostProcess -solver incompressibleFluid -func yPlus
```

Rodando o caso da placa plana. Caso pronto no arquivo *flatPlate*.

Ver este site.



U_x em função de y. Aqui o y^+ da primeira célula é de aproximadamente 0.2.



Material sobre turbulência e CFD:

Site da NASA com validações e comparações de modelos de turbulência.

Slides Wolf Dynamics (disponíveis no Aprender).

Site com calculadora para valores de turbulência em CFD (y^+, k, ϵ, $\cdots$).

Vídeos:

Eddy Viscosity Models for RANS.
Wall Functions.
Inflation layer.